板書計画　　4年　理科　「とじこめた空気と水」 本時 4／5　　ねらい：注射器を安全に扱い、とじこめた水をおしたときの体積と手ごたえを調べて記録する。

○／○（○）P○

問　とじこめた水をおすと、
水の体積と手ごたえは、
どうなるのだろうか。

①予想

体積　小さく○人　同じ○人
（前の時間のネームプレート）

②安全の約束

トレーの上で・動かなければ止める

③実験

水を口まで入れ、ふさぐ
軽くおす・強くおす
手を放す

力を変えて
何度も試す

（はんの目もりの表）

④結果（事実だけ）

どれだけおしても
目もりは動かない
手ごたえは、はじめからかたい

ちぢむと思ったのに…

⑤空気とくらべるのは
次の時間

予想と安全（8分）　発問と、予想される反応

①前の時間の予想（ネームプレート）を見る
「縮む派」と「縮まない派」を確かめる
②安全の約束を読む
トレーの上でおす／動かないと分かったら
止める（力いっぱいで割れる）
・トレーとぞうきんを先に配る

実験（25分）　発問と、予想される反応

③水は口まで入れ、あわを残さない
あわが入ると少し縮み「水も縮んだ」と誤る
④2人1組。軽く→強く→手を放す。役を交代
→「動かない！」「ぜんぜん縮まない」
態：力を変えてくり返す子を名簿にメモ
・目もりが動いた班は、あわを出してやり直す

結果（12分）　発問と、予想される反応

⑤はんの数を表に集める（どの班も50）
⑥結果は事実だけ：「目もりは動かなかった」
⑦予想が外れた子の「ちぢむと思ったのに」を
吹き出しで残す（次の時間の入口）
・考察は次の時間。空気と水を並べて書く
⑧片づけ。水はトレーごと流しへ